



คู่มือการนำโปรแกรมขึ้นออนไลน์

เปลี่ยน SA2D ให้เป็นเว็บแอป (Web App) ใช้งานได้ทุกที่ ทุกอุปกรณ์

✓ ทีละขั้นตอน มีรูปประกอบ

✓ ติดตั้งเป็นแอปได้

✓ ใช้งานออฟไลน์

✓ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง 2 มิติ (2D Structural Analyzer)

ผู้จัดทำโปรแกรม: นายสัญญา มูลอาสา · ID 0879248694

0 ภาพรวมและสิ่งที่ต้องเตรียม

คู่มือนี้จะพาคุณนำโปรแกรม SA2D ที่อยู่ในโฟลเดอร์ `SA2D_WebApp` ขึ้นสู่อินเทอร์เน็ต เพื่อให้เปิดใช้งานผ่านลิงก์ได้จากทุกอุปกรณ์ ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และมือถือ โดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือมีความรู้ด้านเซิร์ฟเวอร์

โปรแกรมถูกทำเป็น **PWA (Progressive Web App)** ไว้แล้ว หมายความว่าเมื่อขึ้นออนไลน์ ผู้ใช้สามารถ “ติดตั้ง” เป็นแอปบนเครื่อง และเปิดใช้งานได้แม้ **ออฟไลน์** (หลังเปิดออนไลน์ครั้งแรก)

สารบัญ

0. ภาพรวมและสิ่งที่ต้องเตรียม
1. ตรวจไฟล์ให้พร้อมก่อนเริ่ม — โครงสร้างโฟลเดอร์
2. วิธีที่ 1 — Netlify Drop [ง่ายที่สุด แนะนำสำหรับมือใหม่](#)
3. วิธีที่ 2 — GitHub Pages ฟรีถาวร เหมาะทำลิงก์ประจำ
4. วิธีที่ 3 — Vercel ทางเลือกเสริม
5. ติดตั้งเป็นแอปบนมือถือ / คอมพิวเตอร์
6. การอัปเดตโปรแกรมเป็นเวอร์ชันใหม่
7. ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้ (Troubleshooting)
8. ตารางเปรียบเทียบ 3 วิธี

เคล็ดลับ: ถ้าเพิ่งเริ่มและอยากได้ลิงก์เร็วที่สุด ให้ข้ามไปทำ **วิธีที่ 1 (Netlify Drop)** ใช้เวลาไม่ถึง 3 นาที

1 ตรวจไฟล์ให้พร้อมก่อนเริ่ม

ทุกวิธีในคู่มือนี้ใช้ไฟล์ชุดเดียวกันคือทั้งโฟลเดอร์ `SA2D_WebApp` ก่อนเริ่ม ให้เปิดโฟลเดอร์และตรวจว่ามีไฟล์ครบตามนี้ โดย ห้ามแยกไฟล์ออกจากกัน และให้ `index.html` อยู่ที่ระดับบนสุดของโฟลเดอร์เสมอ

โครงสร้างไฟล์ที่ต้องอัปโหลด (ทั้งโฟลเดอร์)

SA2D_WebApp

 <code>index.html</code>	— ตัวโปรแกรม (ฝั่ง PWA + คู่มือ)
 <code>manifest.json</code>	— ข้อมูลแอปสำหรับติดตั้ง
 <code>sw.js</code>	— ทำให้ใช้ออฟไลน์ได้
 <code>icons</code>	— ไอคอนแอปทุกขนาด
 คู่มือการใช้งาน_SA2D.pdf	— คู่มือใช้งานโปรแกรม
 <code>netlify.toml</code> / <code>vercel.json</code>	— ไฟล์ตั้งค่าโฮสต์

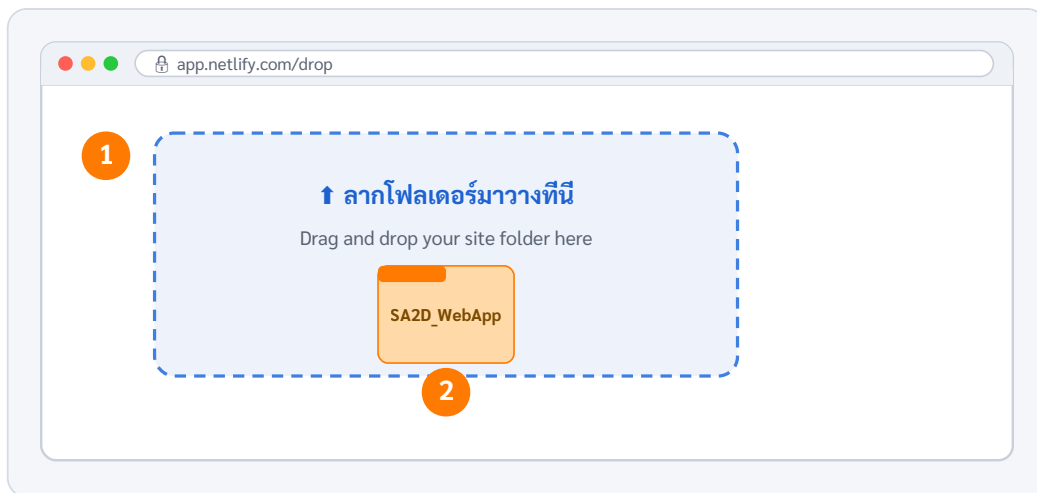
รูปที่ 1 — โครงสร้างไฟล์ในโฟลเดอร์ SA2D_WebApp ที่ต้องอัปโหลดทั้งหมด

ข้อควรระวัง: อย่าเปลี่ยนชื่อ `index.html` , `manifest.json` หรือ `sw.js` และอย่าย้ายโฟลเดอร์ `icons` ออก มิฉะนั้นระบบติดตั้งแอป/ออฟไลน์จะไม่ทำงาน

2 วิธีที่ 1 — Netlify Drop (ง่ายที่สุด ไม่ต้องใช้ Git)

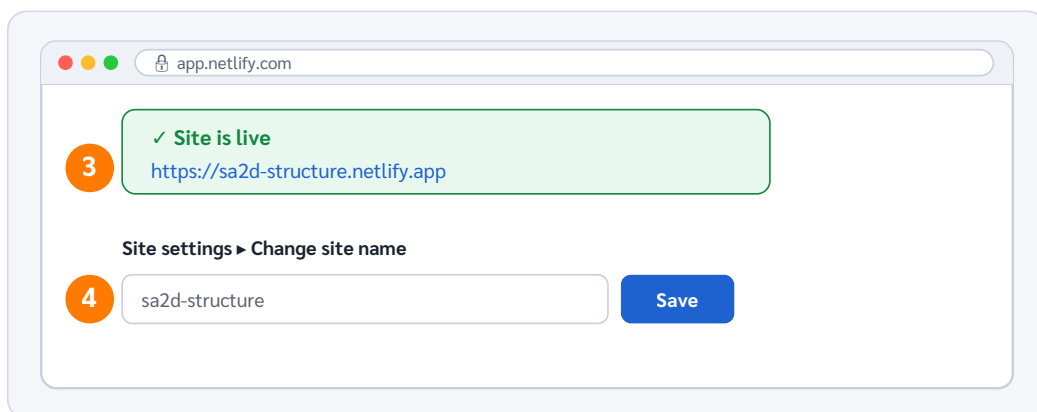
เหมาะกับผู้เริ่มต้น ลากโฟลเดอร์วางแล้วได้ลิงก์ทันที ใช้เวลาไม่กินนาที

- 1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์ไปที่ <https://app.netlify.com/drop> แล้ว **ล็อกอิน** (สมัครฟรีด้วยบัญชี Google, GitHub หรืออีเมล)
- 2 เปิดหน้าต่างที่เห็นโฟลเดอร์ `SA2D_WebApp` แล้ว **ลากทั้งโฟลเดอร์** ไปวางในกรอบเส้นประบนหน้าเว็บ



รูปที่ 2 — ลากโฟลเดอร์ SA2D_WebApp ทั้งโฟลเดอร์มาวางในกรอบ Drag and drop

- 3 รอสักครู่ Netlify จะอัปโหลดและสร้างเว็บให้อัตโนมัติ เมื่อขึ้นข้อความ **“Site is live”** พร้อมลิงก์ (เช่น <https://ชื่อผู้ม.netlify.app>) แสดงว่าเสร็จแล้ว
- 4 ต้องการเปลี่ยนชื่อลิงก์ให้จำง่าย ไปที่ **Site settings ► Change site name** พิมพ์ชื่อที่ต้องการ แล้วกด Save



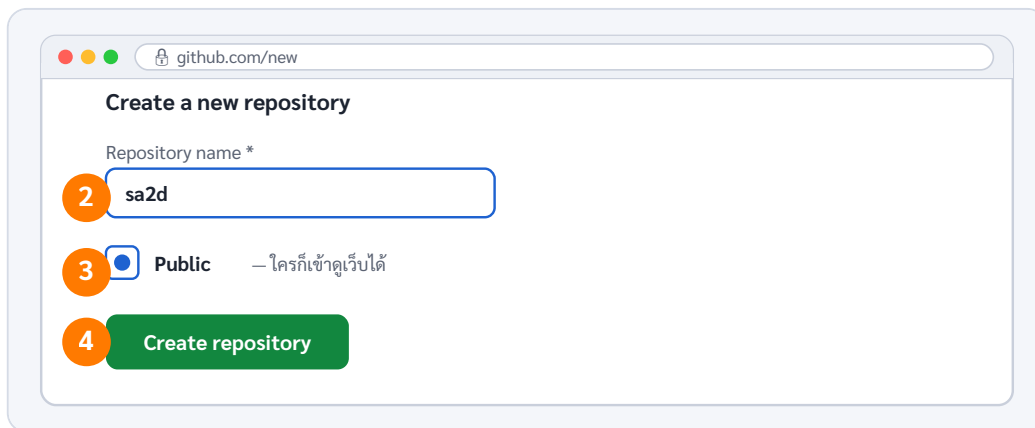
รูปที่ 3 — เว็บออนไลน์แล้ว พร้อมตัวเลือกเปลี่ยนชื่อลิงก์

เสร็จสิ้น: เปิดลิงก์นั้นได้จากทุกที่ทุกอุปกรณ์ทันที แชร์ลิงก์ให้ผู้อื่นใช้งานได้เลย

3 วิธีที่ 2 — GitHub Pages (ฟรีถาวร เหมาะทำลิงก์ประจำ)

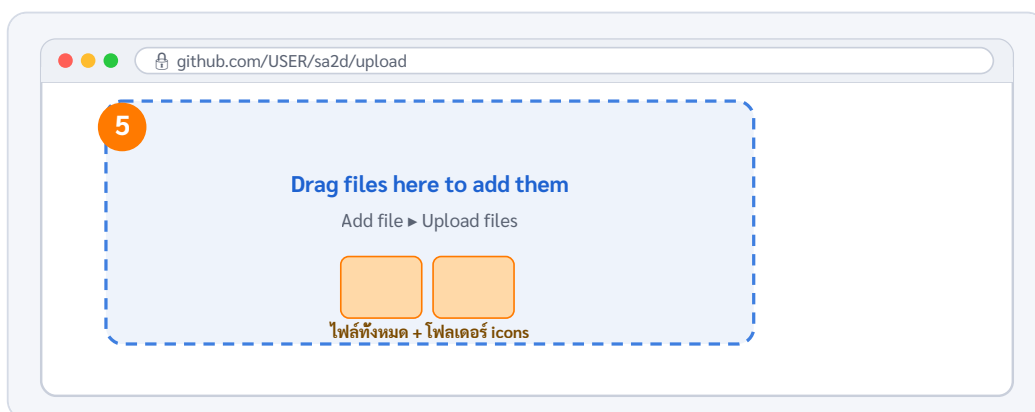
ได้ลิงก์ถาวรรูปแบบ `https://ชื่อผู้ใช้.github.io/sa2d/` เหมาะสำหรับใช้งานระยะยาว

- 1 สมัคร/ล็อกอินที่ `https://github.com`
- 2 กดปุ่ม **New repository** ตั้งชื่อเช่น `sa2d` เลือก **Public** แล้วกด **Create repository**



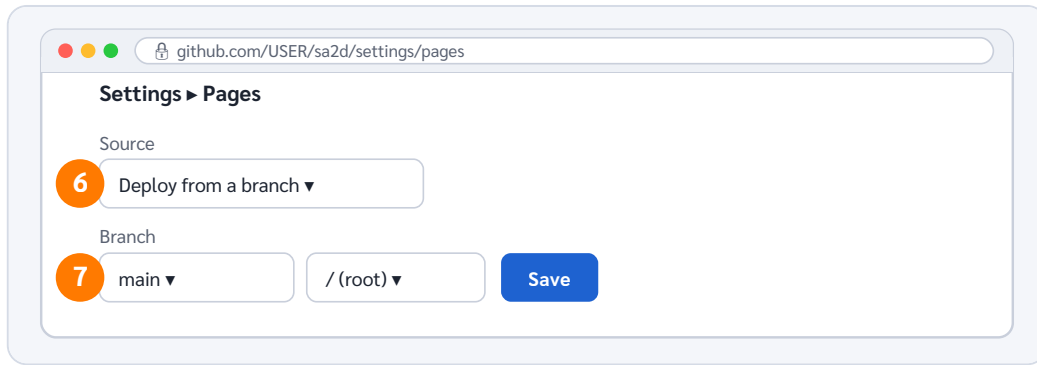
รูปที่ 4 — สร้าง Repository ใหม่ ตั้งชื่อและเลือก Public

- 5 ในหน้า repo กด **Add file ► Upload files** แล้วลากไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ (รวมโฟลเดอร์ `icons`) ขึ้นไป จากนั้นกด **Commit changes**



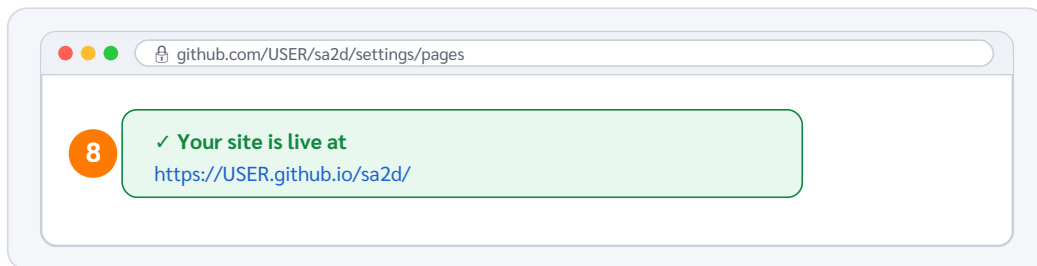
รูปที่ 5 — อัปโหลดไฟล์ทั้งหมดเข้า Repository

- 6 ไปที่แท็บ **Settings ► Pages** ที่หัวข้อ Source เลือก **Deploy from a branch**
- 7 ที่ Branch เลือก **main** และโฟลเดอร์ **/ (root)** แล้วกด **Save**



รูปที่ 6 — ตั้งค่า GitHub Pages ให้เผยแพร่จาก branch main

- 8 รอ 1-2 นาที รีเฟรชหน้า จะเห็นลิงก์เว็บของคุณปรากฏด้านบน — คลิกเพื่อเปิดใช้งานได้เลย



รูปที่ 7 — เว็บเผยแพร่สำเร็จ พร้อมลิงก์ใช้งานถาวร

หมายเหตุ: ไฟล์ `.nojekyll` ที่แถมมาในชุดช่วยให้ GitHub Pages เซิร์ฟไฟล์ได้ครบถ้วน ไม่ต้องตั้งค่าเพิ่ม

4 วิธีที่ 3 — Vercel (ทางเลือกเสริม)

- 1 ล็อกอิน `https://vercel.com` ด้วยบัญชี GitHub
- 2 กด **Add New ▶ Project** แล้วเลือก repo ที่อัปโหลดไฟล์ไว้ (ทำตามวิธีที่ 2 ข้อ 1-5 ก่อน)
- 3 ที่ Framework Preset เลือก **Other** แล้วกด **Deploy** — รอสักครู่จะได้ลิงก์ `https://ชื่อ.vercel.app`

เกร็ด: ไฟล์ `vercel.json` และ `netlify.toml` ในชุดตั้งค่าแคชของ `sw.js` ให้เหมาะสมอยู่แล้ว เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับเวอร์ชันใหม่เมื่อคุณอัปเดต

5 ติดตั้งเป็นแอปบนมือถือ / คอมพิวเตอร์

หลังเปิดลิงก์ออนไลน์แล้ว ผู้ใช้สามารถติดตั้ง SA2D เป็นแอปเพื่อเปิดใช้งานได้เหมือนโปรแกรมทั่วไป และใช้งาน **ออฟไลน์** ได้



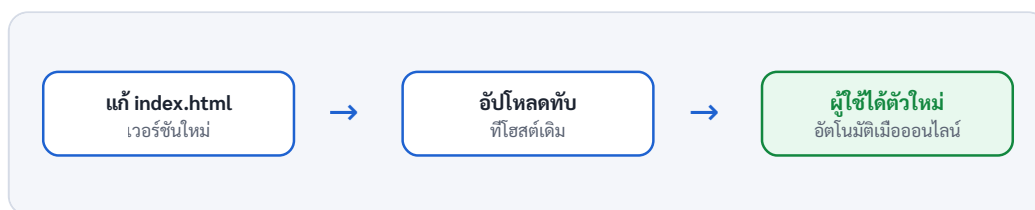
รูปที่ 8 — การติดตั้งเป็นแอปบนคอมพิวเตอร์ (ซ้าย) และมือถือ (ขวา)

อุปกรณ์	วิธีติดตั้ง
Android / Chrome	กดปุ่ม “ ติดตั้งแอป SA2D” ที่มุมขวาล่าง หรือเมนู : > “ติดตั้งแอป”
iPhone / Safari	กดปุ่มแชร์ > “เพิ่มไปยังหน้าจอโฮม” (Add to Home Screen)
คอมพิวเตอร์ (Chrome / Edge)	คลิกไอคอนติดตั้ง ๑ ในแถบที่อยู่ URL หรือปุ่มที่มุมขวาล่างของหน้าจอ

ใช้งานออฟไลน์: เปิดออนไลน์ครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเพื่อให้ระบบดาวน์โหลดไฟล์เก็บไว้ หลังจากนั้นเปิดใช้งานได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต

6 การอัปเดตโปรแกรมเป็นเวอร์ชันใหม่

เมื่อมีการแก้ไขโปรแกรม เพียงอัปโหลดไฟล์ `index.html` ตัวใหม่ที่โฮสต์เดิม ผู้ใช้จะได้รับเวอร์ชันใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Service Worker ตั้งค่าแบบ network-first)



รูปที่ 9 — ขั้นตอนการอัปเดตเวอร์ชันใหม่

เคล็ดลับ: หากผู้ใช้ยังเห็นเวอร์ชันเก่าค้าง ให้กดรีเฟรชหน้าเว็บ 1-2 ครั้ง หรือปิดแล้วเปิดแอปใหม่

7 ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้

อาการ	สาเหตุ / วิธีแก้
ไม่มีปุ่ม “ติดตั้งแอป” และใช้ออฟไลน์ไม่ได้	ต้องเปิดผ่าน https://... เท่านั้น การเปิดไฟล์ตรงๆ แบบ file:// จะไม่ลงทะเบียน Service Worker (แต่โปรแกรมยังใช้งานปกติ)
ไอคอนแอปไม่ขึ้น หรือขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมว่าง	ตรวจสอบว่าอัปโหลดไฟล์เดอร์ icons ครบ และวางไว้ในระดับเดียวกับ index.html
เปิดลิงก์แล้วขึ้นหน้าว่าง / 404	ตรวจสอบว่า index.html อยู่ที่ระดับบนสุด (root) ของ repo/ไซต์ ไม่ได้ซ่อนอยู่ในโฟลเดอร์ย่อย
ผู้ใช้เห็นเวอร์ชันเก่า หลังอัปเดต	กดรีเฟรชหน้าเว็บ 1-2 ครั้ง หรือปิด-เปิดแอปใหม่ ระบบจะดึงเวอร์ชันล่าสุดให้
คู่มือในโปรแกรมเปิดไม่ได้	คู่มือฉบับเต็มถูกฝังในตัวโปรแกรมแล้ว เปิดได้ที่เมนู ช่วยเหลือ ▶ คู่มือการใช้งานฉบับเต็ม ไม่ต้องพึ่งไฟล์ภายนอก

8 ตารางเปรียบเทียบ 3 วิธี

หัวข้อ	Netlify Drop	GitHub Pages	Vercel
ความยาก	ง่ายมาก ☆	ปานกลาง	ปานกลาง
ต้องใช้ Git	ไม่ต้อง	อัปโหลดผ่านเว็บได้	ต้องมี repo
รูปแบบลิงก์	ชื่อ.netlify.app	ผู้ใช้.github.io/sa2d	ชื่อ.vercel.app
ลิงก์ถาวร	ถาวร (มีบัญชี)	ถาวร	ถาวร
ค่าใช้จ่าย	ฟรี	ฟรี	ฟรี
เหมาะกับ	เริ่มต้น เร็ว	ใช้ประจำระยะยาว	ผู้คุ้น GitHub

สรุป: ทั้งสามวิธีเป็นเว็บสถิต (static) ฟรี ไม่มีเซิร์ฟเวอร์หลังบ้าน แนะนำ **Netlify Drop** สำหรับเริ่มต้น และ **GitHub Pages** สำหรับลิงก์ประจำที่ใช้งานระยะยาว

— จบคู่มือ —

👤 ผู้จัดทำโปรแกรม: **นายสัญญา มูลอาสา** · ID 0879248694